

ASSUMPTIONS

El proyecto asume que el videojuego Doom está organizado jerárquicamente en Episodios, Mapas y Sectores, donde cada episodio contiene múltiples mapas identificados con códigos como E1M1 o E2M3, y cada mapa está dividido en sectores que representan zonas espaciales dentro del nivel. El motor del juego utiliza "tics" como unidad temporal básica, donde 35 tics equivalen a 1 segundo de tiempo real, y emite datos de telemetría en cada uno de estos tics, generando aproximadamente 35 registros por segundo por cada jugador activo. El sistema de coordenadas del juego es tridimensional (x, y, z) expresado en unidades propias del motor de Doom y no en metros o píxeles, donde la componente Z representa la altura del jugador y permite capturar movimientos verticales como subir escaleras o saltar entre plataformas. Los sectores del mapa pueden modelarse como bounding boxes rectangulares definidos por coordenadas mínimas y máximas (min_x, min_y, max_x, max_y), lo que permite identificar rápidamente en qué zona del mapa se encuentra un jugador sin necesidad de cálculos geométricos complejos.

El motor modificado de chocolate-doom exporta los datos de telemetría en archivos y se asume que estos archivos pueden contener registros malformados, campos faltantes o tipos de datos incorrectos debido a errores en la captura o corrupción de archivos. Por esta razón, el sistema debe implementar un proceso de validación robusto que incluya una tabla de staging donde se cargan los datos sin restricciones, seguido de un proceso de transformación y validación antes de insertar en las tablas principales. Los registros duplicados se identifican mediante la combinación única de game_id, player_id, tic, ya que un jugador específico en una sesión específica solo puede tener un estado en un tic dado, además, los datos de telemetría capturados incluyen la posición tridimensional del jugador, el ángulo de visión (facing angle) expresado en grados de 0 a 360, el vector de momentum que representa velocidad y dirección del movimiento, el campo de visión FOV, y las estadísticas de combate que incluyen puntos de salud de 0 a 200, puntos de armadura de 0 a 200 y munición disponible.

Las sesiones de juego pueden ser de dos tipos: single-player o deathmatch y cada sesión tiene un timestamp de inicio y opcionalmente un timestamp de fin cuando la partida termina. Los jugadores pueden unirse o abandonar una sesión en cualquier momento, por lo que la tabla GameParticipant registra no solo qué jugadores participaron en qué sesión sino también los timestamps de entrada y salida de cada uno, junto con esto, se asume que todos los eventos de telemetría dentro de una misma sesión están sincronizados por el mismo reloj de tics del servidor, lo que garantiza que cuando dos jugadores tienen el mismo valor de tic en sus registros, esos eventos ocurrieron simultáneamente en el juego.

Los participantes de la investigación son estudiantes voluntarios mayores de 18 años que proporcionan consentimiento informado antes de que sus datos sean utilizados, cada participante completa exactamente uno de los tres instrumentos UX disponibles (PENS, GUESS o BANGS), y estos instrumentos tienen estructura fija compuesta por ítems numerados, cada uno con una pregunta y una escala de respuesta numérica. Se asume que los instrumentos no cambian durante el proyecto, es decir, se utiliza una versión fija de cada instrumento sin modificaciones en el texto de las preguntas ni en las escalas. Algunos ítems pueden ser "reverse-scored", lo que significa que su puntuación se invierte al calcular el puntaje total del instrumento. Un participante puede jugar múltiples sesiones del juego y completar el instrumento UX solo una vez, típicamente después de haber jugado al menos una sesión completa.

El sistema implementa separación entre identidad real (tabla User) e identidad de juego (tabla Player) para permitir anonimización opcional de los datos. Se asume que esta separación es suficiente para publicar resultados de investigación sin exponer información identificable, utilizando solo los alias de jugador en lugar de nombres reales. Los participantes tienen derecho al olvido según regulaciones de privacidad, lo que implica que deben poder solicitar la eliminación de sus datos en cualquier momento. Esta eliminación puede implementarse como soft delete o hard delete, y se asume que la elección entre estos métodos dependerá de los requisitos específicos del comité de ética de la institución.

El volumen de datos esperado es de al menos 20,000 registros de telemetría distribuidos entre mínimo 3 episodios distintos y 6 jugadores diferentes, con múltiples sesiones por jugador para permitir análisis longitudinales.